Introducción a la Unidad 3

Vea este video en la versión online de la clase

Unidad 3 "Fiebre sin foco evidente". Elaborada por el Dr. Ricardo Valenzuela, Urgenciólogo Clínica Universidad de los Andes. Actualizada por la Dra. Jenny Sandoval, Urgencióloga Clínica Universidad de los Andes.

En esta unidad revisaremos las siguientes temáticas:

1. Definiciones, fisiopatología y etiología de fiebre y fiebre sin foco.
2. Enfrentamiento de fiebre sin foco evidente en el servicio de urgencia.
3. Exámenes de primera línea y flujograma de manejo.
4. Población de riesgo, estudios y tratamiento

Objetivo de la Unidad

- Identificar los pacientes de mayor riesgo en caso de fiebre sin foco evidente y revisar el manejo en el servicio de urgencia.

Manejo de fiebre sin foco evidente en el servicio de urgencia

Entre el 4,4 % y el 7,5% de las consultas en un Servicio de Urgencias se refiere a cuadros febriles. En el caso de los pacientes que presentan fiebre sin foco evidente es importante que junto con la realización del examen físico se evalúen los demás síntomas asociados y la historia del cuadro.

Fiebre

Las causas de la fiebre abarcan un espectro de patologías que van desde el paciente grave hasta aquel que se presenta con buen estado general, siendo estos pacientes no comprometidos los que requieren una estratificación del riesgo. Para ello, es necesario identificar los grupos poblacionales de mayor riesgo que pueden tener una infección severa o riesgo mayor de complicaciones: inmunocomprometidos, ancianos, embarazadas y viajeros provenientes de zonas epidemiológicamente especiales.

Definición de fiebre

Fiebre es la elevación de la temperatura corporal central sobre los 38°C.

Existen varios métodos de medición de temperatura:

- La axilar.
- A través de la membrana timpánica.
- Rectal.
- Bucal.

Dado que la fiebre se define como una medición de temperatura corporal central, la rectal es el *gold estándar*

teniendo presente la incomodidad de realizar esta medición de manera rutinaria dentro del control de los signos vitales en un paciente, por ello existen estos métodos diversos[1].

Se ha demostrado que una temperatura timpánica de 37,5 °C corresponde confiablemente a una rectal de 38 °C. Por ello en adultos se estima que la forma más exacta de medición de la temperatura central es la timpánica. Pero debido a que este método no está implementado en forma universal y el acceso más frecuente es la temperatura axilar es que se decide como método inicial de acercamiento la medición de temperatura axilar.

Si la medición de la temperatura axilar es entre 37,1ºC y 37,9ºC se denomina **febrícula**, si la temperatura es mayor o igual 38ºC y menor a 40ºC se denomina **fiebre** y si es mayor a 40ºC se habla de **hiperexia.**

La temperatura corporal por sobre 42ºC suele ser incompatible con la vida del ser humano[2].

Fiebre sin foco

En el caso de fiebre sin foco o de origen desconocido se define por:

- Fiebre de menos de 7 días: categoría de corta duración.
- Fiebre de 7-21 días de duración: categoría intermedia.
- Fiebre por más de 3 semanas se establece como fiebre de origen desconocido[3].

Después de un estudio adecuado buscando origen o causal de la fiebre que ha dado resultados negativos se establecen todas estas categorías.

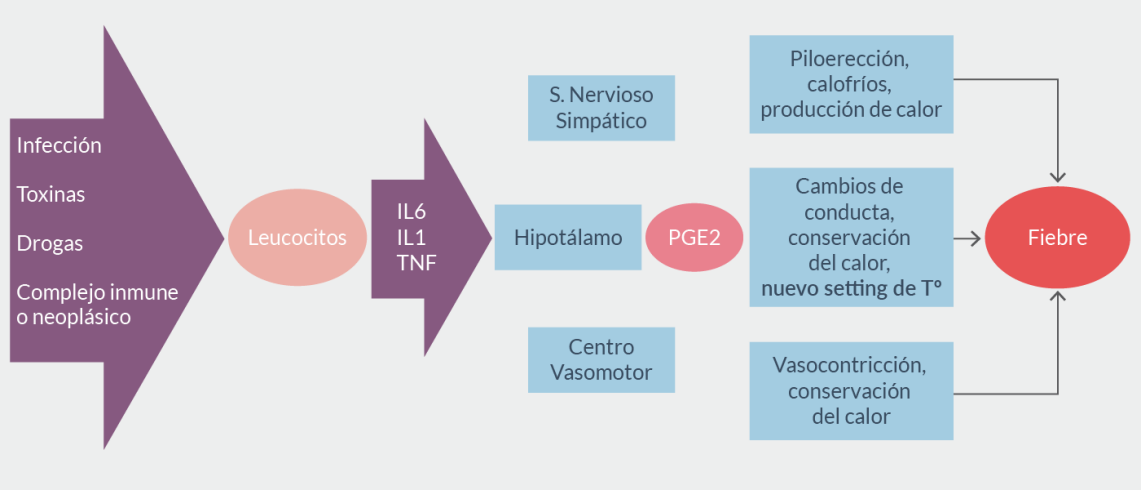
Fisiopatología del desarrollo de la fiebre

Se inicia con el agente inicial, ya sea por un patógeno bacteriano, viral o fúngico, ya se directo o con sus endotoxinas, considerando que toxinas, drogas, complejos autoinmunes y neoplásicos pueden iniciar la respuesta de los leucocitos, los cuales a través de la PGE-2, IL-6, IL-1, TNK, (Prostaglandina E2, interleukina 6, interleukina 1 y el factor de necrosis tumoral, con sus siglas en inglés) activan:

1. Al Hipotálamo: cambia el punto de Tº normal haciendo un *setting* más alto hacia el aumento de temperatura. También cambia el comportamiento a favor de la conservación del calor; sentir frío, no desear exponerse al frío y querer abrigarse, por ejemplo.
2. Sobre el Sistema Nervioso Simpático: produciendo piloerección, calofríos y producción de calor.
3. Centro Vasomotor: promoviendo la vasoconstricción de los vasos sanguíneos con la finalidad de conservar el calor.

Todos estos cambios en suma provocan que la conservación de calor se traduzca en una elevación de la temperatura por sobre lo normal llegando a valores de FIEBRE.

A continuación, observamos un esquema que resume fisiopatología del desarrollo de la fiebre:



Patofisiología del desarrollo de la fiebre. Adaptado de Leinicke, Tanya et al. "Fever in The Ederly: How to Surmount the Unique Diagnostic and Therapeutic Challenges". Emergency Medicine Practice. 1999.

Epidemiología

Las estadísticas indican que la mayoría de los pacientes que consulta con fiebre en un Servicio de Urgencia tendrá una patología infecciosa que mayoritariamente será viral. Entre el 4,4 % y el 7,5% de las consultas en un Servicio de Urgencias se refiere a cuadros febriles. En el caso de los pacientes que presentan fiebre sin foco evidente es importante que junto con la realización del examen físico se evalúen los demás síntomas asociados y la historia del cuadro.

En poblaciones de mayor riesgo (ancianos, embarazadas, inmunocomprometidos y viajeros de zonas especiales) existe mayor causalidad bacteriana, especialmente del tracto respiratorio, aparato urinario, piel y tejidos blandos,

tracto digestivo y prótesis instaladas.

Etiologías que considerar

Las causas respecto a la población general y de riesgo en general se asemejan, pero en este último grupo se debe identificar la fiebre debido a que poseen un mayor riesgo de fallecer por esta causa.

Las etiologías infecciosas que considerar en población general y según su gravedad se presentan en la siguiente tabla, que representa solo una guía y puede variar de acuerdo con al estado clínico del paciente al momento de la evaluación.

Tabla1. Etiologías infecciosas en población general

Sistema	Crítico	Urgente	No Urgente
Sistémico	Shock Séptico de distintos orígenes		
Respiratorio	Neumonía con falla respiratoria aguda	Neumonía infecciosa, epiglotitis, absceso periamigdaliano, absceso retrofaríngeo	Otitis media aguda, sinusitis aguda, faringitis, bronquitis, influenza, infección por Covid-19, influenza estacional, tuberculosis, entre otras
Cardiovascular		Endocardits, pericarditis	
Gastrointestinal	Peritonitis	Apendicitis, colecistitis, absceso abdominal, diverticulitis	Colitis, enteritis, infección por Covid-19
Genitourinario		Pielonefritis, absceso tubo-ovárico, proceso inflamatorio pélvico	Epididimitis, salpingitis, prostatitis
Neurológico	Meningitis, trombosis venosa central séptica, encefalitis	Absceso cerebral	
Piel y tejidos Blandos		Celulitis, úlcera por presión infectada, abscesos de partes blandas	
Oral		Proceso dental con compromiso de partes blandas	Proceso dental

Fuente: Adaptado de Navea Carrasco, Óscar et al. "Evaluación del paciente adulto con fiebre sin foco clínico

evidente en la Unidad de Emergencia". Series clínicas de medicina de urgencia, Revista chilena de medicina intensiva. 26, 3, (2011): 181-188.

Las etiologías NO infecciosas que considerar en población general y según su gravedad se presentan en la siguiente tabla, que representa solo una guía y puede variar de acuerdo con al estado clínico.

Tabla 2. Etiologías NO infecciosas en población general		
Críticos	Urgentes	No Urgentes
- Infarto Agudo al Miocardio - Tomboembolismo pulmonar - Accidente cerebrovascular - Hemorragia intracraneana - Síndrome neuroléptico maligno - Tormenta tiroidea - Edema pulmonar agudo - Crisis Adrenal - Reacción adversa a trasfusión - Shock por calor	- Insuficiencia cardíaca descompensada - Deshidratación - Rechazo de trasplante de órgano - Pancreatitis aguda - Trombosis venosa profunda - Convulsión reciente - Lisis tumoral	- Reacción adversa a fármacos - Gota - Neoplasias - Sarcoidosis - Enfermedad inflamatoria intestinal

Fuente: *Adaptado de Navea Carrasco, Óscar et al. "Evaluación del paciente adulto con fiebre sin foco clínico evidente en la Unidad de Emergencia". Series clínicas de medicina de urgencia, Revista chilena de medicina intensiva. 26, 3, (2011): 181-188*

Evaluación inicial del riesgo

Cuando un paciente consulta en un Servicio de Urgencia su atención se inicia en el Triage de ingreso, en el cual se debe prestar especial atención al motivo de consulta, al control de signos vitales y la categorización que recibió.

Cuando ya se encuentra en el box o sala de reanimación se inicia la evaluación primaria (A, B, C, D, E) que debe atender de manera inmediata lo que amenaza la vida del paciente. Como aquel paciente comprometido de conciencia con fiebre y que no protege vía aérea, nuestros esfuerzos iniciales serán manejar la vía aérea para luego continuar el manejo. Sino es el caso, podemos continuar con la evaluación secundaria.

Luego, se continúa con la historia clínica con especial atención a los síntomas asociados que refiera el paciente o acompañante. Por ejemplo, disnea, cefalea, vómitos, diarrea, dolor corporal, disuria, manchas en la piel u otros. Por último, e igual de importante que todos los pasos anteriores, se realiza un examen físico minucioso y sistemático buscando algún foco probable, considerando que si encontramos foco es más fácil dirigir nuestro estudio y manejo.

Todo lo anteriormente señalado en su conjunto será fundamental para una aproximación en la clasificación de riesgo y eventual sospecha diagnóstica, indagando por la duración de la fiebre, medicamentos en uso, antecedentes mórbidos, datos de viajes y contactos.

En esta etapa, los signos vitales y el estado de conciencia son de extrema relevancia, ya que un porcentaje de los pacientes febriles presentarán un cuadro séptico. Siempre hay que recordar que con una acabada historia y un acucioso examen físico se logra orientar el diagnóstico etiológico en un 80% o incluso más.

Por lo tanto, en el servicio de urgencia debe hacerse el mayor esfuerzo orientado a descartar las enfermedades infecciosas y no infecciosas que puedan estar produciendo un cuadro febril.

Exámenes de primera línea

Como primera medida los estudios habituales incluyen:

a) Hemograma: En general se tiende a pensar que una leucocitosis con desviación a izquierda son marcadores suficientemente específicos y sensibles para estratificar riesgo en pacientes que consultan por fiebre en el servicio de urgencia. Lamentablemente no hay estudios que hayan logrado demostrar con estos parámetros identificar o descartar con certeza la presencia de infección, sobre todo en conteos de leucocitos menores a 15.000/mm3[4]. Por lo que quedaría rezagado para evaluar la serie roja, el estado de plaquetas y un basal con el cual comparar; pero en el escenario de un paciente con fiebre no es útil para descartar causa infecciosa del cuadro febril.

El Hemograma sería especialmente útil para la evaluación del posible aumento del conteo de leucocitos y el recuento diferencial (especialmente el RAN o Recuento Absoluto de Neutrófilos) en el paciente inmunocomprometido con riesgo de neutropenia.

b) Proteína C Reactiva: Es una proteína de fase aguda que responde a varias cascadas de la inflamación, su nivele en sangre en algunos lugares pueden ser rápido, reproducible y fácilmente medido en laboratorios clínicos. Posee gran especificidad para la detección de infecciones bacterianas si se usan puntos de corte elevados (sensibilidad: 80% para corte mayor a 10mg/dl y 88% a corte mayor a 50mg/dL), teniendo siempre presente que puede elevarse por causas no infecciosas[5].

Pero hay que tener en consideración que es un pésimo predictor de bacteriemia en pacientes febriles, por lo que se debe considerar marcador de inflamación y de infecciones bacterianas según los puntos de corte antes mencionados[6] .

c) Procalcitonina: Se utilizaba como marcador diferenciador entre fiebre de origen infeccioso y según un valor de corte se podía sospechar de infección de tipo viral o bacteriana; lamentablemente estudios no avalan dicha afirmación[7]. Por lo que no es útil en el estudio de fiebre sin foco evidente en la urgencia.

Podría existir una correlación entre el riesgo de muerte y la estadía en unidades de pacientes críticos con su valor, por ello podría tener un valor diagnóstico en unidades de pacientes críticos o bien en pacientes hospitalizados para continuar estudio, pero no en urgencia.

d) Examen de orina y urocultivo: es considerado de los mejores exámenes en cuanto a eficiencia para descartar o confirmar origen de la fiebre, por lo que SIEMPRE debe incluirse en pacientes con más de tres días de fiebre, aunque no haya síntomas urinarios, especialmente en mujeres y ancianos.

e) Radiografía de tórax: También es considerado de los exámenes con utilidad en descubrir foco de los pacientes febriles, especialmente en ancianos con fiebre. Debe recordarse que, aunque no haya síntomas respiratorios o el examen físico no muestre alteraciones en el examen pulmonar, puede haber un cuadro infeccioso de ubicación pulmonar.

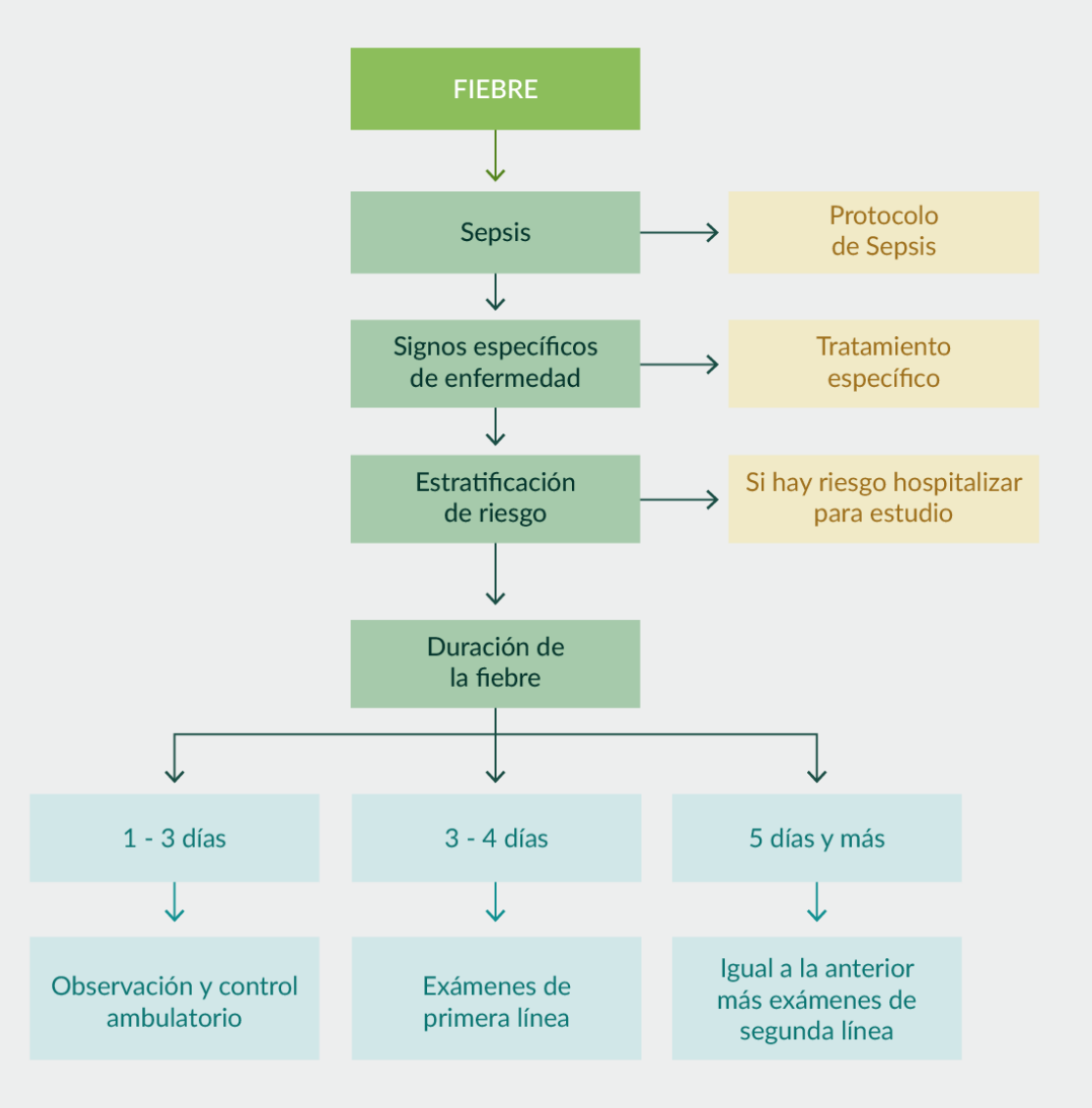
Exámenes de segunda línea

Otros estudios a realizar una vez que el examen físico, la historia clínica y los exámenes primarios no han permitido evidenciar la causa de la fiebre son:

- Punción Lumbar,
- Hemocultivos,
- Estudios especiales (dengue, malaria, zika, fiebre amarilla, etc.),
- Y el estudio de imágenes especiales (TAC de cerebro y TAC de abdomen y pelvis).

Además, debe tenerse siempre presente la posibilidad de causas no infecciosas del cuadro febril. En conclusión, para definir el manejo hay que tener clara la condición clínica del paciente, si es policonsultante, si tiene acceso a centro médico capaz de resolver en caso de empeoramiento de su cuadro clínico, etc.

A continuación, se observa un esquema que sintetiza el protocolo de tratamiento de estados febriles:



Fuente: Adaptación de Thangarasu, Sudhagar et al. "A protocol for the emergency department management of acute undifferentiated febrile illness in India." International journal of emergency medicine vol. 4 57. 5 Sep. 2011

Es importante recordar que a todo paciente que se le toman exámenes se debe evaluar la eventual necesidad de ingreso a hospital para continuar estudio.

Tratamiento del cuadro febril

En el paciente con cuadro febril sin foco evidente en la urgencia y que se encuentra estable, el uso de los antipiréticos debe ser racional y cuidando no sobredosificar al paciente. Hay que recordar siempre que la fiebre es un síntoma y no una enfermedad en sí misma, por lo que no es necesario eliminar la fiebre en el servicio de urgencia. Los fármacos como paracetamol, ketoprofeno, diclofenaco, ibuprofeno y aspirina deben ser usados conociendo sus dosis útiles, contraindicaciones y efectos colaterales.

La fiebre de Maximiliano: análisis de caso clínico

En el Servicio de Urgencia adulto se han observado muchos casos de “virosis respiratorias agudas” sospechosos de infección por COVID-19. El procedimiento con los pacientes ha sido tomar PCR COVID y enviar de alta a aislamiento en domicilio hasta confirmar PCR negativo, con control de síntomas mediante medicación vía oral e indicación de volver a consultar en caso de empeorar.

En este contexto, ingresa Maximiliano (18 años), quien presenta fiebre desde hace 4 días. En el control de signos vitales destaca:

- Tº 38,3 (timpánica).
- Frecuencia cardíaca 110 latidos por minuto.
- PA 110/70.
- SatO2 98%
- Frecuencia respiratoria 16.

Al ingresar al box, con todos los elementos de protección personal necesarios en periodo de pandemia, se ve a Maximiliano en la camilla junto a su mamá Gloria, tapado hasta la nariz con una frazada de polar. Está pálido, sudoroso y menciona que está aburrido de tener fiebre. Gloria menciona que vienen del Cajón del Maipo y que fueron a ese servicio de urgencia porque le contaron que no tenía tiempo de espera.

Gloria menciona que su hijo hace 7 días comenzó a sentirse decaído, por lo que le controló temperatura axilar y marcó 38,3°C. Posteriormente, lo medicó con paracetamol y esperó 5 días para llevarlo a un servicio de urgencia, donde lo evaluaron, le realizaron PCR COVID (negativo) y le administraron más paracetamol.

Sin embargo, la fiebre vuelve una vez se acaba el efecto del medicamente. Por ello, Gloria decidió acudir nuevamente a un servicio de urgencia. Al preguntarle sobre enfermedades crónicas, alergias, cirugías, viajes recientes o posible contacto estrecho con personas enfermas por COVID, la respuesta tanto de Gloria como de Maximiliano es negativa.

Al examen, Maximiliano habla correctamente, ventila y, a pesar de su palidez, está bien perfundido con llene capilar y no presenta déficit neurológico. No hay ningún foco posible de fiebre.

Respecto del enfrentamiento inicial en Maximiliano, podemos decir que es un paciente estable. Al control de signos vitales, historia y examen físico, no arroja foco probable, por lo que es un paciente con diagnóstico de síndrome febril sin foco. Se debe manejar la fiebre, ya sea de manera endovenosa o vía oral, hidratarlo (si es necesario) y evitar que se abrigue para que no contribuya al ascenso de su temperatura.

Especial cuidado con el anclaje precoz de pensar que podría tratarse de un paciente con infección por COVID-19. Aunque no se puede descartar, en este punto no sabemos de dónde proviene la fiebre. Estaría indicado repetir nueva PCR.

Es importante considerar los factores de riesgo en el manejo de este tipo de paciente, pues definirán nuestra conducta a seguir:

- Primero, el estado del paciente.
- Luego, si es del grupo de población de riesgo (adulto mayor, inmunocomprometido, embarazada o viajero y casos especiales).

En el caso de Maximiliano, debido al tiempo de evolución y a que no presenta foco de fiebre, se procede con estudios (exámenes de primera y segunda línea). En cuanto a los exámenes complementarios que aportan en estos pacientes para definir conducta, Maximiliano amerita exámenes debido al tiempo de evolución.

Se le realizó hemograma, Proteína C- reactiva, examen de orina, urocultivo y radiografía de tórax, además de nueva PCR COVID. Sus resultados arrojan serie roja y plaquetas normales, leucocitosis de 20.000/mm3 con desviación a izquierda, examen de orina y radiografía de tórax sin hallazgos patológicos.

Debido a su cuadro clínico y situación de segunda consulta (los policonsultantes tienen más riesgo de muerte), vivir alejado de un centro de salud y que no se encuentra foco febril, se decide hospitalización de Maximiliano para continuar estudio. Hay aspectos no clínicos que ayudan a tomar decisiones médicas. Por ejemplo, en este caso, además de lo clínico está el hecho que Maximiliano y Gloria viven alejados de un centro de salud cercano que pueda atender un compromiso rápido del paciente. Esta situación riesgosa del paciente es una razón que apoya su ingreso hospitalario.

Maximiliano evolucionó hospitalizado en buenas condiciones generales, pero manteniendo fiebre por las tardes. Se le realizó punción lumbar, TC de tórax, abdomen y pelvis, pruebas específicas para citomegalovirus, Epstein Barr, Bartonella Henselae, entre otros; de las cuales se evidenció en el TC un pequeño foco condensatorio retrocardíaco, lo cual se trató. Finalmente, a Maximiliano se le dio de alta con recuperación completa.

Video Fiebre sin foco evidente en el Servicio de Urgencia

Vea este video en la versión online de la clase

Población de riesgo, estudios y tratamiento

Al evaluar en urgencia un cuadro febril sin foco evidente es muy relevante considerar si el paciente pertenece a población de mayor riesgo, como los adultos mayores, embarazadas, personas con compromiso inmunológico o quienes han podido contraer una infección específica en un viaje reciente.

Población de riesgo

1. Adulto mayor

Este tipo de paciente generalmente tiene una presentación atípica y más bien tardía a los cuadros infecciosos debido a que tienen menor reserva fisiológica, por lo cual su respuesta inmune a veces es insuficiente o inefectiva, esto incluye alzas térmicas tardías. Los síntomas que deben orientar un cuadro infeccioso en ancianos son, por ejemplo, compromiso cualitativo de conciencia, anorexia, adinamia y delirio.

Aproximadamente el 10% de los adultos mayores que consulta en el Servicio de Urgencia tendrá fiebre, en este grupo del 70 a 90% serán hospitalizados y del 7 al 10% fallecerá en el período de 1 mes. Comparativamente esto ocurre en menos del 1% en los pacientes con edades entre 17 a 59 años.

Las enfermedades infecciosas son la causa más común de fiebre en los pacientes adultos mayores que se presentan en el servicio de urgencia y que se hospitalizan (Leinicke, Tanya et al. 1999).

Se debe considerar que si un adulto mayor llega con fiebre al servicio de urgencia es que presenta una enfermedad grave, y a diferencia de la población general, en estos pacientes la causa más común no es viral sino infección bacteriana.

La siguiente tabla muestra diagnósticos finales en pacientes adultos mayores febriles que consultan en Servicio de Urgencia:

Diagnóstico final	Porcentaje de pacientes adultos mayores febriles en el Servicio de Urgencia
Infecciosas	**89,4%**
- Infecciones del tracto respiratorio	31,5%
- Infección del tracto Urinario	21,7%
- Infección de piel y tejido blando	5,3%
- Sepsis/ bacteriemia	17,7%
- Colecistitis/ tracto biliar	3,0%
- Diverticulitis/ Abscesos	2,3%
- Colitis/ Enteritis	2,3%
- Meningitis/ Encefalitis	1,1%
- Osteomielitis	1,1%
- Apendicitis	0,6%
- Epididimitis/ Prostatitis	0,6%
- Síndromes virales	2,6%
NO Infecciosas	**10,4%**
Diagnóstico desconocido	**5,7%**
* Estas categorías no suman el 100% porque cada paciente puede haber tenido más de un diagnóstico.	

Fuente: adapatado de Leinicke, Tanya et al. "Fever in The Ederly: How to Surmount the Unique Diagnostic and Therapeutic Challenges". Emergency Medicine Practice. 1999.

En esta tabla se muestra el índice de mortalidad relativa de enfermedades infecciosas comunes en adultos mayores:

Infección	Mortalidad relativa comparada con adultos jóvenes
- Endocarditis	2 a 3 veces más que en los adultos jóvenes
- Neumonía	3 veces más
- Meningitis bacteriana	3 veces más
- Sepsis	3 veces más
- Colecistitis	2 a 8 veces más
- Infección de tracto urinario	5 a 10 veces más
- Tuberculosis	10 veces más
- Apendicitis	15 a 20 veces más

Fuente: adapatado de Leinicke, Tanya et al. "Fever in The Ederly: How to Surmount the Unique Diagnostic and Therapeutic Challenges". Emergency Medicine Practice. 1999.

Por lo anteriormente expuesto, todo paciente adulto mayor que llegue febril al Servicio de Urgencia se considera de riesgo, por lo que se debe estudiar y considerar hospitalización.

Si no se logra detectar el origen del cuadro febril, el paciente debe ser hospitalizado para continuar la búsqueda de la causa, recordando que este tipo de paciente tiene mayor riesgo de infecciones bacterianas y una mayor tasa de complicaciones y mortalidad en comparación con la población general.

En pacientes adultos mayores las infecciones bacterianas son las causas más habituales de fiebre, siendo el 70% de localización respiratoria, urinaria y de partes blandas. Por ello, en un paciente adulto mayor con fiebre sin foco evidente son mandatorios: radiografía de tórax, examen de orina, hemograma y proteína C reactiva (PCR), examen de piel y mucosas.

2. Paciente inmuno comprometido

En los Servicios de Urgencias se ha visto un incremento de las consultas de los pacientes inmunocomprometidos. Desde 1980 el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) generó una epidemia de pacientes inmunocomprometidos que ha ido cambiando gracias al desarrollo y posterior tratamientos con terapia combinada antirretroviral, por lo cual pacientes portadores de VIH en tratamiento continuo y con buena adherencia y control se comportan como la población general en cuanto a etiologías y evolución. Se deben considerar de riesgo aquellos que han abandonado el tratamiento o no cuentan con este de manera formal.

Por otro lado, cabe destacar que se ha incrementado el número de trasplantes de órganos sólidos, el uso de agentes para tratamientos de quimioterapia para manejo de patologías malignas y la administración de anticuerpos monoclonales para enfermedades autoinmunes. Todo esto contribuye a que exista un incremento del número de individuos inmunocomprometidos viviendo normalmente en nuestras comunidades[1].

Todo paciente inmunocomprometido con fiebre debe considerarse grave. Si está inestable, primero se deberá prestar atención a la evaluación del A-B-C-D-E y estabilización de aquellas situaciones que ponen en riesgo la vida. Además, se debe considerar apoyo por la especialidad de infectología para determinar el tipo de inmunosupresión que experimenta el paciente, qué aspecto del sistema inmune está afectado; por ejemplo, aquellos pacientes con fiebre bajo tratamiento de quimioterapia por cáncer representan una emergencia real (neutropenia febril) que requerirá tratamiento antibiótico empírico precoz, además de exámenes invasivos para determinar el órgano comprometido.

En un paciente estable serán de mayor importancia la toma de cultivos (sangre, orina y secreciones), hemograma y el uso precoz de antibióticos de amplio espectro. En este grupo se ubican los siguientes pacientes:

- Con VIH (+) o SIDA
- Trasplantados de órgano sólido
- Neutropénicos con cáncer
- Trasplantados de células hematopoyéticas

3. Embarazadas

En estas pacientes la fiebre debe ser evaluada y estudiada agresivamente, ya que son dos los pacientes en riesgo. Esto debido a que la fiebre puede desencadenar un aborto, parto prematuro o favorecer el desarrollo de malformaciones.

Las causas más frecuentes de hospitalización de una paciente febril embarazada son el aborto séptico, la corioamnionitis, pielonefritis y las infecciones respiratorias. El estudio de los cuadros infecciosos será similar a los de la población general, teniendo siempre presente que existen algunos medicamentos que deben ser evitados.

4. Viajeros

El aumento de los viajes internacionales ha posibilitado el aumento de casos de fiebre originada por cuadros infecciosos que existen endémicamente en diferentes zonas geográficas. Por lo que es primordial en la historia clínica preguntar a los pacientes febriles si han efectuado viajes, vacunación, tratamiento profiláctico y el itinerario del viaje con fechas precisas y hacer hincapié que existen patologías características en ciertas áreas del mundo, por lo que se requiere la información precisa.

También es de especial importancia los tiempos, ya que nos pueden hacer sospechar de algunas patologías según su tiempo de incubación como se muestra en la siguiente tabla:

Periodos de incubación de infecciones comunes y severas adquiridas durante un viaje		
Corta < 10 días	*Mediana 11-21 días*	*Prolongada >30 días*
Tifoidea Dengue Rickettsias Meningitis/encefalitis Chinkungunya Salmonelosis Shigelosis Influenza Legionella Mononucleosis Fiebre viral Hemorrágica	Malaria Tifoidea Hepatitis A Schistosomiasis Absceso hepático amebiano Leptospirosis Fiebre – Q Trypanosomiasis Africana Brucelosis Rickettsias Seroconversión VIH Fiebre viral Hemorrágica	Reactivación de Malaria Tuberculosis Leishmaniasis Filariasis Schistosomiasis Rabia Trypanosomiasis Africana Protozoo entérico Nematodo entérico

Fuente: adaptada de Kotlyar, Simon and Brian T. Rice. "Fever in the Returning Traveler." Emergency Medicine Clinics of North America vol. 31, 4, (2013): 927-944.

Por esta razón, el dengue, la malaria, el zika, la fiebre amarilla y el chinkunguya deben ser considerados en el estudio de un cuadro febril sin foco evidente del paciente que consulta en urgencia y tiene el antecedente de viaje reciente (menos de un mes) a zonas donde exista presencia de infecciones endémicas.

En resumen, para los pacientes que han viajado y presentan síndromes febriles indiferenciados es necesario y esencial una historia amplia respecto al viaje para poder lograr diagnósticos diferenciales. Los pacientes con diagnósticos confirmados corresponden a malaria, dengue, fiebre entérica, o enfermedad producida por rickettsias[2]. Los trabajadores de salud dedicados al área de urgencia deben tener una alto índice de sospecha para estos tipos de diagnósticos. Tratamientos empíricos deben ser considerados a base de la presentación clínica debido a que la adquisición de resultados de laboratorio que confirmen el diagnóstico puede retrasar el tratamiento empeorando los resultados en la recuperación del paciente.

Otros estudios a realizar una vez que el examen físico, la historia clínica y los exámenes primarios no han permitido evidenciar la causa de la fiebre son:

- Punción Lumbar,
- Hemocultivos,
- Estudios especiales (dengue, malaria, zika, fiebre amarilla, etc.),
- Estudio de imágenes especiales (TAC de cerebro y TAC de abdomen y pelvis).

Además, debe tenerse siempre presente la posibilidad de causas no infecciosas del cuadro febril.

En cuanto a poblaciones especiales de riesgo los puntos críticos son:

1. Es fundamental reconocer las poblaciones de riesgo.
2. La solicitud de exámenes en la población de bajo riesgo debe ser evaluada cuidadosamente, recordando que puede no ser necesaria.
3. La incidencia de presentaciones atípicas en el adulto mayor y la cercana asociación con la infección bacteriana, la prevalencia de enfermedades crónicas y el sistema inmune añoso demandan un cuidado especial.
4. En pacientes añosos siempre considerar: neumonía, infección de tracto urinario e infección de tejidos blandos.
5. En el paciente adulto mayor siempre considerar exámenes y tratamiento antibiótico precoz con antibióticos de amplio espectro.
6. En pacientes inmunocomprometidos, en toda ocasión se debe pensar en una enfermedad grave y potencialmente fatal; por lo tanto, siempre buscar exposición epidemiológica a agentes estacionales (como influenza, neumonía, enterovirus, etc.), tomar hemocultivos, inicio precoz de antibióticos y hospitalización.
7. En viajeros, siempre conocer el itinerario de viajes y endemias a las que pudo haber estado expuesto.

Puntos Principales

- En el estudio de los pacientes febriles sin foco se definen dos grupos: con fiebre de origen desconocido, con fiebre mayor a 38°C por más de tres semanas y sin diagnóstico a pesar de los estudios; y fiebre sin foco evidente, cuadro de menor duración y que no ha sido estudiado.
- Se define fiebre como una temperatura corporal superior a 38°C, resultado de la acción de agentes pirógenos en el hipotálamo que resulta en una mayor presencia de la Prostaglandina E2.
- Las causas infecciosas virales son las más frecuentes. Entre las causas no infeccionas destacan, entre muchas otras, el infarto al miocardio, ACV, hemorragia intracraneana, uso de drogas, pancreatitis aguda, deshidratación.
- En adultos, la forma más exacta de medición de la temperatura central es la timpánica.
- En la evaluación temprana en el sistema de Triage se debe prestar gran atención a los síntomas asociados que refiera el paciente, la historia y el examen físico, así como datos de viajes y contactos.
- La población de mayor riesgo incluye a personas de mayor edad, pacientes inmunodeprimidos, embarazadas y quienes hayan estados expuestos a contagiarse infecciones en viajes recientes.
- Entre los exámenes más importantes para detectar el origen y causa del cuadro febril se incluyen hemograma, proteína C reactiva, examen de orina y urocultivo y eventualmente radiografía de tórax, todos con las limitaciones y usos expuestos anteriormente. El uso de estos exámenes tiene especial protagonismo en los grupos de riesgo.
- Cabe destacar que algunos pacientes requerirán hospitalizarse para continuar estudio de segunda línea como: punción lumbar, hemocultivos, TAC de cerebro, tórax, abdomen y pelvis, estudios específicos e incluso evaluación por especialista en infectología u otras especialidades para manejo multidisciplinario.

Bibliografía Unidad 3

Bibliografía

- Berlango, A. et al., “Síndrome febril sin foco en paciente no inmunosuprimido”. *Elsevier* 98 (2015): 554-557.
- Bijur, Polly E et al. “Temperature measurement in the adult emergency department: oral, tympanic membrane and temporal artery temperatures versus rectal temperature.” *Emergency medicine journal: EMJ* vol. 33,12 (2016): 843-847.
- Bor, David. “Approach to the adult with fever of unknown origin”. *Uptodate*. 2016.
- Longo, Fanci, et al. *Manual de medicina interna.* 18° ed. Mc Graw-hill Education, 2013, 209-213.
- Cunha, Burke A et al. “Fever of unknown origin: a clinical approach.” *The American journal of medicine* vol. 128,10 (2015): 1138.e1-1138.e15.
- Dinarello, Charles and Reuven Porat. “Pathophysiology and treatment of fever in adults”. *Uptodate* 2016.
- Gowin, Ewelina, and Jacek Wysocki. “Limited diagnostic value of procalcitonin in early diagnosis of adult onset Still's disease.” *Reumatologia* vol. 54,4 (2016): 207-211.
- Kotlyar, Simon and Brian T. Rice. “Fever in the Returning Traveler.”
- *Emergency Medicine Clinics of North America* vol. 31, 4, (2013): 927-944.
- Leinicke, Tanya et al. “Fever in The Ederly: How to Surmount the Unique Diagnostic and Therapeutic Challenges”. *Emergency Medicine Practice*. 1999. https://www.ebmedicine.net/topics/infectious-disease/fever-elderly
- Lee, Ching-Chi et al. “Pitfalls in using serum C-reactive protein to predict bacteremia in febrile adults in the ED.” *The American journal of emergency medicine* vol. 30,4 (2012): 562-9.Liang, Stephen Y. “Sepsis and Other Infectious Disease Emergencies in the Elderly.” *Emergency medicine clinics of North America* vol. 34,3 (2016): 501-22.
- Maclaren, Graeme and Denis Spelman. “Fever in the intensive care unit”. *Uptodate* 2016.
- Navea Carrasco, Óscar et al. “Evaluación del paciente adulto con fiebre sin foco clínico evidente en la Unidad de Emergencia”. Series clínicas de medicina de urgencia, *Revista chilena de medicina intensiva*. vol 26, 3, (2011): 181-188.
- Patel, Devang M, and David J Riedel. “Fever in immunocompromised hosts.” *Emergency medicine clinics of North America* vol. 31,4 (2013): 1059-71.
- Thangarasu, Sudhagar et al. “A protocol for the emergency department management of acute undifferentiated febrile illness in India.” *International journal of emergency medicine* vol. 4 57. 5 Sep. 2011.
- Yung, A. “Approach to undifferentiated fever in adults”. Cameron, P. et al. eds. *Textbook of adult emergency medicine*, 1st edition. Churchill Livingstone, 2000, 303-7.